DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN TÉCNICA

Optimización de BESS con Inteligencia Artificial

Sistema edge-first de control y arbitraje energético basado en Deep Reinforcement Learning (PPO) para el mercado spot del SEN Chile, con apilamiento de servicios complementarios y ciberseguridad IEC 62443.

+33,5%
Alpha sobre operador humano

USD 368K
Revenue anual · 5 MWh

111.100
Puntos históricos · backtest

<0,1 ms
Latencia de inferencia DRL

EMPRESA	MERCADO OBJETIVO	REPOSITORIO
BESS Solutions	SEN Chile · CAISO · ERCOT · ENTSO-E	open-bess-edge (GitHub)

CONTEXTO DE MERCADO · SEN CHILE

El Problema: Curtailment Masivo Solar

BESSAI

v2.16.0

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO

- **Curtailment solar masivo:** En el norte de Chile el vertimiento de energía solar provoca que el costo marginal (CMg) marque $0 CLP/kWh hasta el **40% de las horas**.
- **BESS convencionales ineficientes:** Los sistemas sin IA desaprovechan los valles de precio cero, dejando más del **33,5% de los ingresos potenciales** sin capturar.
- **Ventana de oportunidad:** Existe una brecha estructural entre generación solar y demanda nocturna que los BESS inteligentes pueden arbitrar sistemáticamente.
- **Complejidad temporal:** La variabilidad intradiaria del CMg exige decisiones sub-segundo

PÉRDIDA DE INGRESO POR TIPO DE OPERACIÓN

Sin gestión activa	$180K	-
Operador humano	$241K	Base
BESSAI DRL (PPO)	$321K	+33,5%
Full Stack	$368K	+53,0%

Ingresos anuales proyectados en USD

VALIDACIÓN FINANCIERA · BENCHMARK NODO MAITENCILLO

Resultados: Backtest 5 MWh

BESSAI

v2.16.0

OPERADOR HUMANO

$240.500

USD / año · Línea base

Referencia de gestión manual convencional del mercado spot.

BESSAI DRL (PPO)

$321.000

USD / año · **+33,5%**

Solo arbitraje energético optimizado con Deep Reinforcement Learning.

FULL STACK (DRL + SS.CC)

$368.000

USD / año · **+53,0%**

Arbitraje + Servicios Complementarios (RP, AGC, CSF) apilados.

ESTRATEGIA	REVENUE ANUAL (USD)	Δ VS HUMANO	Δ ABSOLUTO	FUENTE DE INGRESO
Operador Humano	**$240.500**	—	—	Arbitraje manual
BESSAI DRL (PPO)	**$321.000**	**+33,5%**	**+$80.500**	Arbitraje IA
Arbitraje + SS.CC Full Stack	**$368.000**	**+53,0%**	**+$127.500**	**Arbitraje + RP + AGC + CSF**

Metodología de backtest: 111.100 puntos históricos del CEN Chile, incorporando perfiles térmicos reales y C-rates del sistema. Certificación independiente disponible para due diligence.

ARQUITECTURA DE DECISIÓN · CONTROL EN TIEMPO REAL

DRL + MILP + SafetyGuard

BESSAI

v2.16.0

FLUJO DE CONTROL SUB-SEGUNDO

ENTRADA
- SOC / Temp
- CMg en tiempo real
- Frecuencia red

↓

INFERENCIA
- Agente DRL · PPO
- ONNX <0,1 ms

↓

VALIDACIÓN
- SafetyGuard IEC-62443
- MILP Fallback

↓

ACTUACIÓN
- Modbus TCP → HW

PARÁMETROS DE VETO ACTIVO (ZERO HARDWARE RISK)

- **SOC < 10%** → Bloqueo extremo de descarga activado.
- **SOC > 95%** → Bloqueo extremo de carga activado.
- **Δfrec > 0,5 Hz/s** → Modo seguro forzado inmediato.
- **Temp > 45°C** → Override térmico de emergencia.

SINERGIA DRL ↔ MILP

El **DRL (PPO)** lidera las decisiones financieras el 99% del tiempo con inferencia local <0,1ms. El **MILP determinístico** actúa como fallback matemático garantizado ante cualquier anomalía operacional.

MONETIZACIÓN · ANCILLARY SERVICES STACK ENGINE V1.0

Revenue Stacking y Servicios Complementarios

BESSAI

v2.16.0

CAPACITYALLOCATOR

Calcula con precisión de HW los MW no comprometidos por el bot DRL de arbitraje e inyecta esas bandas marginales al control de red local.

MERCADOS SIMULTÁNEOS

Califica el BESS para **AGC**, **Reserva Primaria (RP)** y **Capacidad de Suficiencia (CSF)**, obteniendo primas adicionales por disponibilidad rotante.

PRIORIZACIÓN INTELIGENTE

El algoritmo intercepta el SOC real (descartando rangos <20%) y selecciona automáticamente el portafolio combinatorio más rentable por hora.

ESTRUCTURA DE PRIMAS POR SERVICIO COMPLEMENTARIO

SERVICIO	SIGLA	PRIMA (USD/MW·H)	MECANISMO	ESTADO
Control Automático de Generación	**AGC**	$2,4 – $3,0	Disponibilidad rotante	ACTIVO
Reserva Primaria	**RP**	$3,0 – $4,2	Capacidad residual DRL	ACTIVO
Capacidad de Suficiencia	**CSF**	**$4,2 – $5,2**	**Disponibilidad declarada**	EN PILOTO

Ejemplo operacional: Mientras el BESS espera para descargar en hora punta, su capacidad ociosa se vende como Reserva Primaria (RP), generando ingresos adicionales sin afectar la estrategia de arbitraje principal.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA · ECOSISTEMA MULTI-CAPA

Arquitectura Edge-Cloud y Capa Comercial

BESSAI

v2.16.0

STACK TECNOLÓGICO POR CAPA

CAPA COMERCIAL SAAS
- bessai-web.app
- Dashboard ROI

↕

CAPA CLOUD
- GCP / BigQuery
- VPP Fleet · FL

↕

EDGE INDUSTRIAL
- Agente DRL (ONNX)
- SafetyGuard
- Modbus TCP

BESS SOLUTIONS VS BESSAI SAAS

BESS SOLUTIONS (OPERADOR OT)

- Ingeniería extrema de terreno sin vendor lock-in
- Integración OT/IT edge-first; cloud solo para FL asíncrono
- Certificaciones IEC 62443 · NTSyCS Chile

BESSAI (SAAS DASHBOARD)

- Simulador financiero interactivo en tiempo real
- Maximización de ROI para inversores B2B
- Modelo Zero-Marginal Cost por GW adicional

CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL · MISIÓN CRÍTICA

SafetyGuard: Zero Hardware Risk

BESSAI

v2.16.0

NTSYCS CHILE

Implementación técnica profunda para cumplir y cerrar **11 GAPs** de la Norma de Seguridad y Calidad del Servicio: rampas de potencia, respuesta ante frecuencia y control de tensión.

CUMPLIMIENTO TOTAL

IEC 62443 SL-2

Arquitectura de ciberseguridad industrial OT por defecto. Security readiness auditado mediante **System Security Plan (SSP)** interno y auditoría externa.

CERTIFICADO

AI-IDS · ISOLATION FOREST

HIDS inteligente alojado en el OT boundary. Detecta automáticamente ciberataques operacionales o sensores defectuosos ante divergencias técnicas en Modbus.

ACTIVO EN EDGE

COMPATIBILIDAD DE HARDWARE (ZERO VENDOR LOCK-IN)

- **Huawei SUN2000** — Activo en Producción
- **SMA / Fronius / Victron** — Hardware verificado
- **Tesla / BYD Fleet** — CAN-Bus y REST API

Adquisición vía Modbus TCP con perfiles BESSAI-SPEC-001 (YAML normalizados). Mecanismo de reconexión autónoma y capa IEEE 2030.5 / SEP 2.0. Perfiles normalizados garantizan portabilidad total entre fabricantes.

ESTADO DE ARTE V2.16.0 · ROADMAP DE EXPANSIÓN

Madurez Tecnológica y Escalamiento Global

BESSAI
v2.16.0

MÉTRICAS DE CALIDAD DE SOFTWARE

Tests unitarios e integración

Series de tiempo Prometheus

Pipeline OpenSSF Scorecard

OBSERVABILIDAD

ROADMAP DE MERCADOS Y EXPANSIÓN

- **VPP Multi-Sitio (BEP-0500):** Virtual Power Plant activado para gestionar enjambres de docenas de BESS en paralelo.
- **CAISO (California):** Adaptador comercial nativo programado y en integración.
- **ERCOT (Texas):** Adaptador comercial nativo en desarrollo avanzado.
- **ENTSO-E (Europa):** Integración nativa programada · Pilotos Q4 2025.

FEDERATED LEARNING · PRIVACIDAD

Arquitectura FedAvg puramente basada en gradientes cifrados. Sin

RESUMEN EJECUTIVO · DUE DILIGENCE

Preguntas Clave para Inversores

BESSAI

v2.16.0

VALIDACIÓN FINANCIERA

- +33,5% Alpha = **+USD 80K/año** extra sobre BESS 5 MWh
- Backtest certificado con perfiles térmicos y C-rates reales
- Auditado sobre 111.100 puntos históricos del CEN Chile

TECNOLOGÍA DRL VS MILP

- DRL (PPO) lidera en oportunidad táctica estocástica (<0,1 ms)
- MILP actúa como fallback determinístico garantizado ante anomalías
- Sinergia complementaria, no redundante

PRIVACIDAD · FEDERATED LEARNING

- FedAvg con gradientes cifrados end-to-end
- Sin fuga cruzada de datos OPEX entre plantas de operadores

MODELO DE NEGOCIOS SAAS

- **Performance Fee** indexado al % delta sobre operador humano
- **Zero marginal cost** por cada GW adicional activado en sistema

Expansión internacional confirmada: Adaptadores extractivos de feeds para CAISO, ERCOT y ENTSO-E en desarrollo base, apuntando a escalamiento internacional con pilotos en Q4 2025.

bess-solutions.cl · bessai-web.app ·

open-bess-edge @ GitHub · © 2025–2028 BESS Solutions